INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Servidor de Almacenamiento Centralizado (NAS) y Servicios de Red

Almacenamiento OpenZFS en RAID-Z1, Recursos Compartidos Samba SMB, Permisos POSIX, Copias VSS y GitOps

Autores: Oriel Meza y Brisa Riquelme | Docente Evaluador: Lic. Pablo Nicolás Sasowski | Noviembre 2026

Autores del Proyecto

• Oriel Meza — Administración de Infraestructura, ZFS, Samba y GitOps

• Brisa Riquelme — Gestión de Servicios, Usuarios, Respaldos y Pruebas

• Carrera: Tecnicatura Superior en Soporte Técnico (IESETyFP)

Cátedra y Evaluación

• Espacio Curricular: Soporte Técnico II (Trabajo Integrador Final)

• Docente Evaluador: Lic. Pablo Nicolás Sasowski

• Fecha de defensa en clase: Martes 10 de noviembre de 2026

Qué integra nuestra solución

• Almacenamiento OpenZFS en RAID-Z1 (tolerante a rotura de disco)

• Servidor de archivos Samba SMB con Buzón Ciego (1777) y Veto Files

• Restauración sin consola vía Windows VSS + Respaldo Cloudflare R2

Guion de apoyo: Saludo inicial de Oriel Meza y Brisa Riquelme al profesor Lic. Pablo Sasowski y a los compañeros. Presentación general del Trabajo Integrador Final.

1. ¿Qué es un Servidor NAS y qué problema resuelve?

Concepto técnico y necesidades reales del laboratorio escolar

Expositora: Brisa Riquelme

¿Qué es un NAS (Network Attached Storage)?

- Es un servidor dedicado conectado a la red local (LAN) que centraliza los archivos de la institución.
- En lugar de guardar documentos sueltos en el disco duro de cada PC del aula, todas las máquinas acceden por red a carpetas compartidas con usuario, contraseña y permisos.

Problemas en un laboratorio escolar sin NAS

- Pérdida de trabajos prácticos cuando se formatea o daña una PC del aula.
- Ingreso de virus y malware ejecutable (.exe, .bat, .vbs) a través de pendrives.
- En carpetas compartidas comunes, un alumno puede borrar o copiar el trabajo de otro.
- Sin copias de seguridad automáticas ante cortes de luz o falla física de un disco.

Cómo lo resuelve nuestro servidor NAS

- Carpetas en red SMB para Windows y Linux sin abrir puertos a Internet (0 puertos WAN).
- Buzón Ciego (Sticky Bit 1777): nadie puede borrar ni ver trabajos de otros compañeros.
- Bloqueo automático de ejecutables (veto files) y recuperación de archivos en 10 segundos.

Guion de apoyo: Brisa explica de forma sencilla qué es un NAS y por qué resuelve los problemas clásicos del laboratorio de informática.

2. Arquitectura en 4 Planos y Estado General del Servidor

Separación de funciones y monitoreo en tiempo real (nas.escuela.local:30081)

Expositora: Brisa Riquelme

Los 4 Planos de la Infraestructura

1. Plano de Acceso (Samba SMB): Conecta las PCs del aula con las carpetas en red por puerto 445.

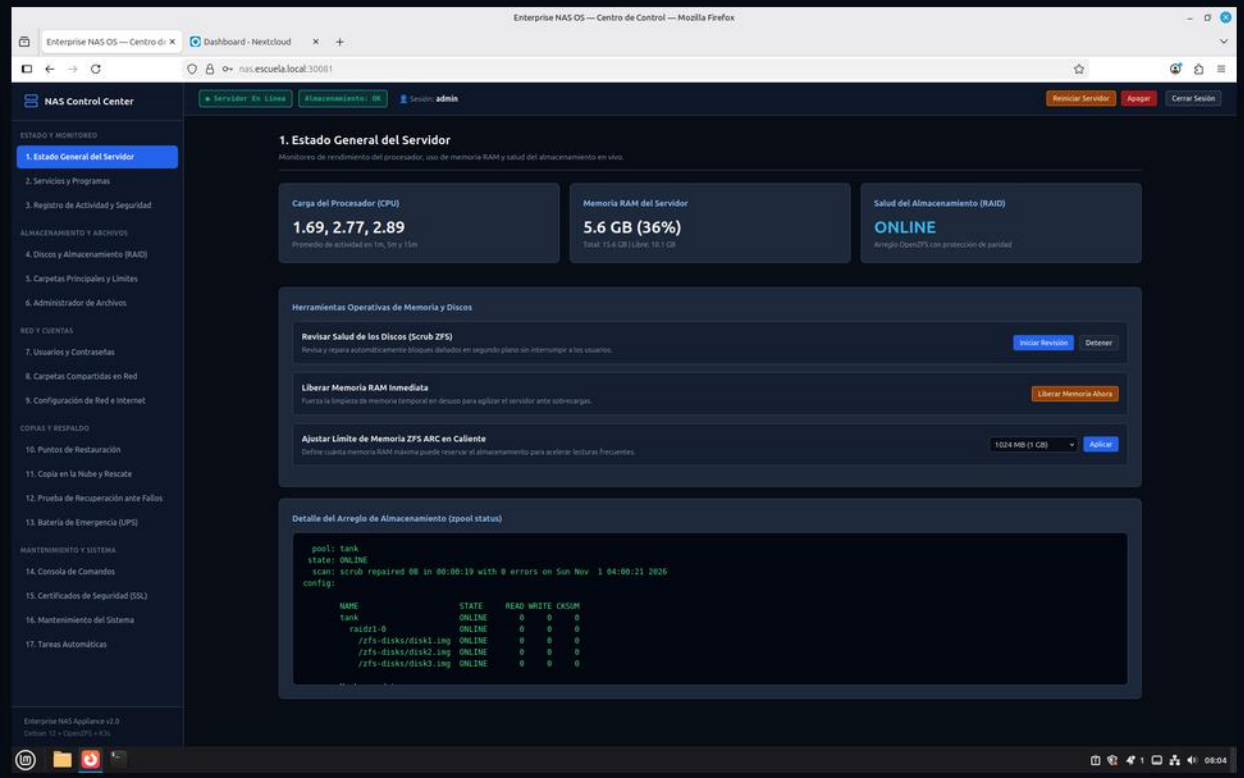
2. Plano de Control (K3s + Portal Web): Panel web en puerto 30081 para cuentas, cuotas y tareas.

3. Plano de Persistencia (OpenZFS): Pool 'tank' en RAID-Z1 (3 discos) con compresión lz4.

4. Plano de Continuidad: Snapshots cada 1 hora, agente Sentinel y copia cifrada a la nube.

¿Qué muestra esta captura real del servidor?

- Carga del procesador (CPU) y uso de memoria RAM dentro de parámetros normales.
- Salud del almacenamiento RAID en estado ONLINE.
- Controles directos para iniciar revisión de discos (Scrub ZFS) y ajustar memoria ARC.
- Salida en vivo de 'zpool status': pool tank y los 3 discos de raidz1-0 con 0 errores.



Sección 1 del Centro de Control: Estado General del Servidor y salida en vivo de zpool status.

Guion de apoyo: Brisa muestra la primera pantalla del Centro de Control y señala el estado ONLINE del arreglo RAID-Z1.

3. ¿Qué es OpenZFS y cómo protege los discos (RAID-Z1)?

Protección frente a cortes abruptos de luz y rotura física de discos

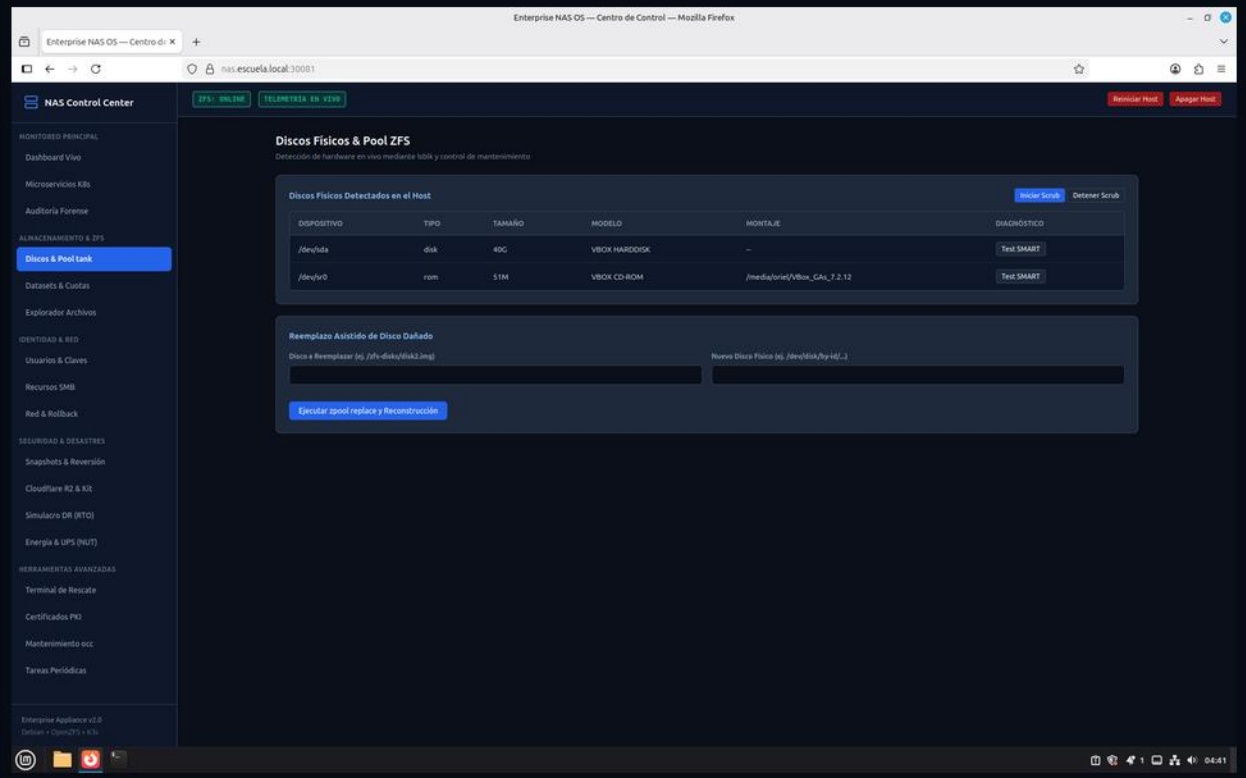
Expositor: Oriel Meza

¿Qué es OpenZFS y cómo evita corrupción ante apagones?

- Es un sistema de archivos y gestor de volúmenes transaccional Copy-on-Write (Escritura por copia).
- Al modificar un archivo, nunca pisa el bloque viejo en el acto: escribe en un bloque libre y al final actualiza el puntero.
- Si hay un corte de luz sin UPS en la escuela, el disco queda íntegro sin corromperse ni pedir fsck.

¿Qué es RAID-Z1 y el ZFS Scrubbing?

- RAID-Z1: Agrupa 3 discos distribuyendo datos y paridad. Si 1 disco físico se quema o desconecta, el servidor sigue funcionando sin perder un solo archivo.
- Checksums Fletcher4 + Scrub: Verifica que los datos no sufran degradación silenciosa (bit-rot) y repara sectores dañados automáticamente usando la paridad.



Sección 4: Discos Físicos & Pool ZFS — Detección lsblk, diagnóstico SMART y reemplazo asistido.

Guion de apoyo: Oriel explica por qué se eligió OpenZFS en lugar de ext4 o NTFS, destacando Copy-on-Write ante cortes de luz y la tolerancia a falla de 1 disco con RAID-Z1.

4. Ingeniería de Recursos: Memoria RAM (ARC) y Reserva COW

Expositor: Oriel Meza

Decisiones técnicas para operar con estabilidad en un servidor escolar de 8 GB de RAM

1. Control de Memoria RAM: Límite ZFS ARC en 2 GB

- Por defecto, ZFS toma hasta el 50% de la RAM para su caché de lectura (ARC). En un host de 8 GB esto agotaría la memoria y activaría el OOM Killer.
- Solución: Fijamos 'options zfs zfs_arc_max=2147483648' (2 GB) en /etc/modprobe.d/zfs.conf.
- Huella real medida con 30 alumnos: Debian (~600 MB) + ZFS ARC (2048 MB) + K3s (~520 MB) + Samba/Portal/Sentinel (~630 MB) = 3,8 GB ocupados (quedan > 4 GB libres).

2. ¿Qué pasa si un disco Copy-on-Write se llena al 100%?

- En sistemas Copy-on-Write, incluso para borrar un archivo (rm) se requiere escribir metadatos nuevos. Si el disco llega al 100%, el comando rm falla y el sistema se bloquea.
- Solución (ADR-016): Creamos el dataset de sacrificio 'tank/buffer' con 50 MB pre-reservados. Si el pool se llena al 100%, se vacía ese buffer en 1 segundo para destrabar el borrado.

Guion de apoyo: Oriel explica las dos optimizaciones clave de bajo nivel: el límite de 2 GB al ZFS ARC y el dataset de emergencia tank/buffer de 50 MB.

5. Servicios del Servidor: Producción vs. Standby Declarativo

Orquestación con K3s y coherencia entre servicios activos y en reserva

Expositor: Oriel Meza

¿Qué es K3s y qué servicios corren en producción?

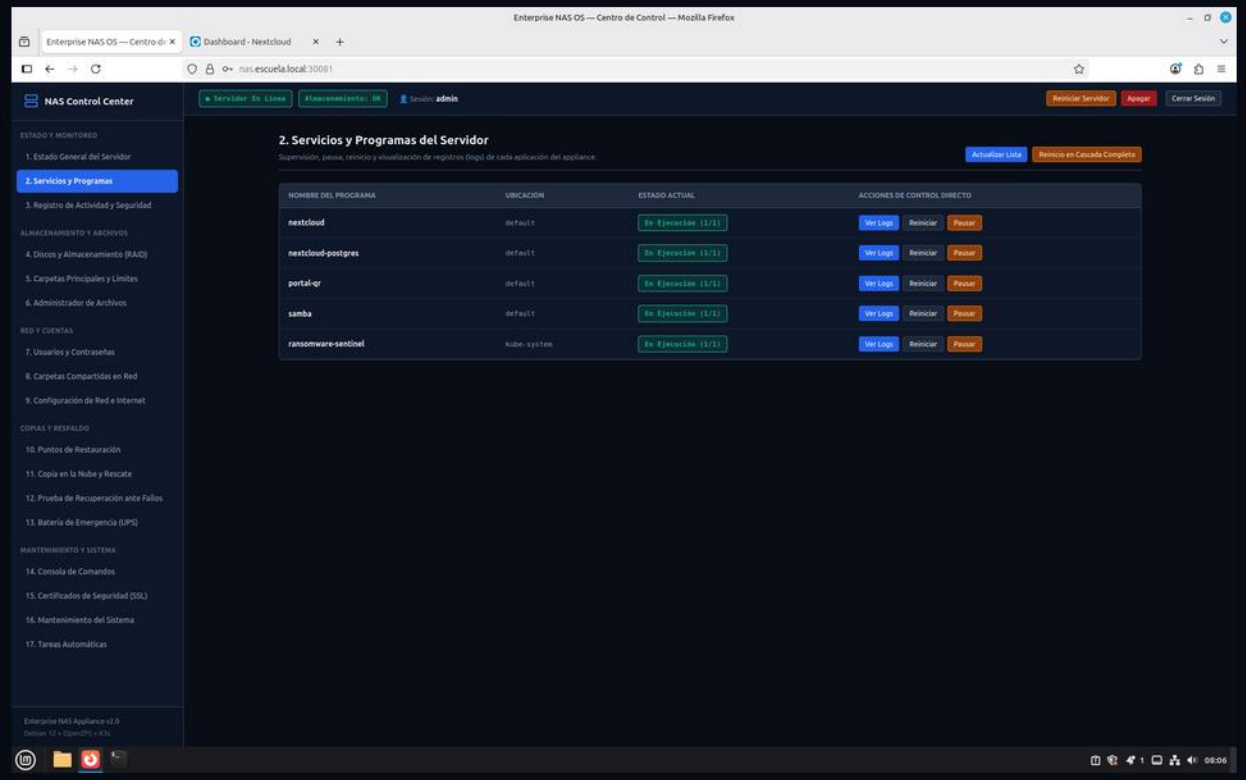
• K3s es una distribución ligera de Kubernetes en un solo binario que supervisa los contenedores y los reinicia automáticamente si alguno falla.

• Servicios activos en producción: 'samba' (archivos en red SMB/VSS), 'portal-qr' (Centro de Control Web + TaskEngine) y 'ransomware-sentinel' (protección de archivos).

¿Por qué Nextcloud se documenta en Standby (Limitación L-06)?

• En un servidor escolar de 8 GB de RAM, mantener Nextcloud + PostgreSQL activos consume más de 2 GB adicionales sin necesidad cuando el acceso por red local se resuelve con Samba.

• Los manifiestos de Nextcloud están completos y validados en GitOps, pudiendo encenderse desde el panel o dejarse en 'replicas: 0' para priorizar velocidad y RAM en Samba.



Sección 2 del Centro de Control: Estado de ejecución de contenedores, visor de logs, pausa y reinicio.

Guion de apoyo: Oriel responde directamente a la observación del profesor Sasowski sobre coherencia de servicios: muestra el panel de contenedores y explica la relación entre Samba y Nextcloud.

6. ¿Qué es Samba SMB y cómo se administra en Red?

Recursos compartidos activos y sesiones SMB3 verificadas en vivo (nas.escuela.local)

Expositor: Oriel Meza

¿Qué es Samba (Protocolo SMB/CIFS)?

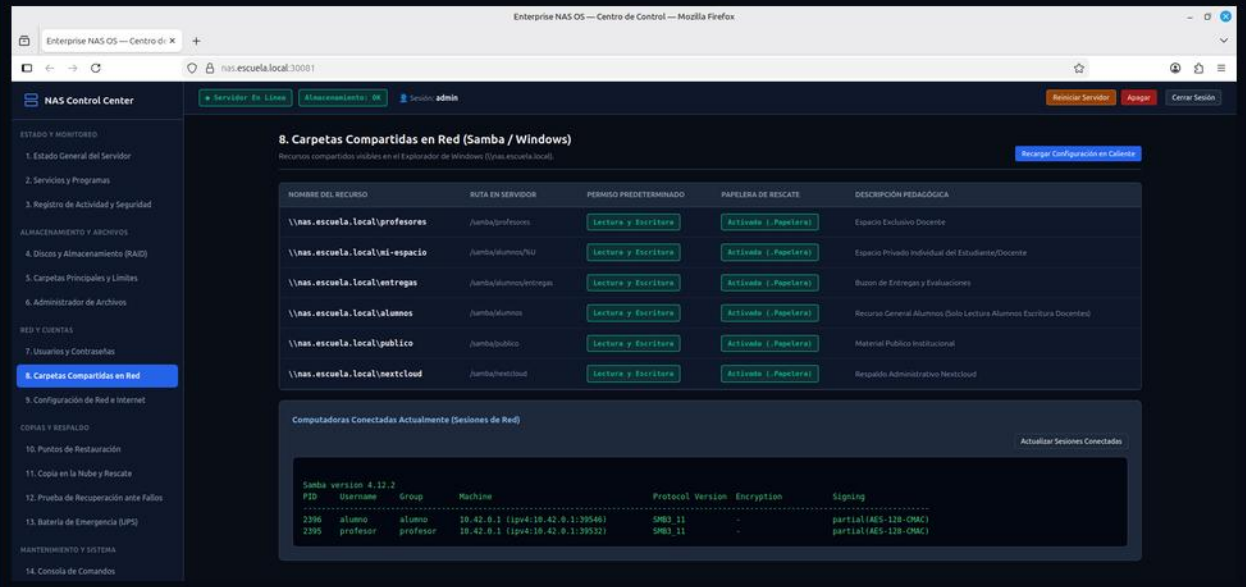
• Es la implementación en Linux del protocolo nativo de red de Microsoft Windows (puerto 445/TCP, SMB3).

• Permite que las PCs del aula monten las carpetas del servidor (\\nas.escuela.local\entregas) como unidades de red locales sin instalar software adicional.

Panel de Recursos Compartidos y Sesiones en Vivo

• En la captura real de la Sección 8 se observan los 6 recursos activos: profesores, mi-espacio, entregas, alumnos, publico y nextcloud, todos con Papelera (.Papelera) activa.

• En el monitor inferior (smbstatus -b) se ven las sesiones SMB3_11 reales de 'alumno' y 'profesor' autenticadas con firma AES-128-CMAC.



Sección 8: Carpetas Compartidas en Red (Samba) y sesiones SMB3_11 conectadas en tiempo real.

Guion de apoyo: Oriel muestra el panel de Samba con las 6 carpetas compartidas activas y las sesiones SMB3 conectadas en vivo.

7. Explorador de Archivos Web y Estructura en /tank/nas

Inspección de entregas reales de alumnos y normalización de permisos POSIX

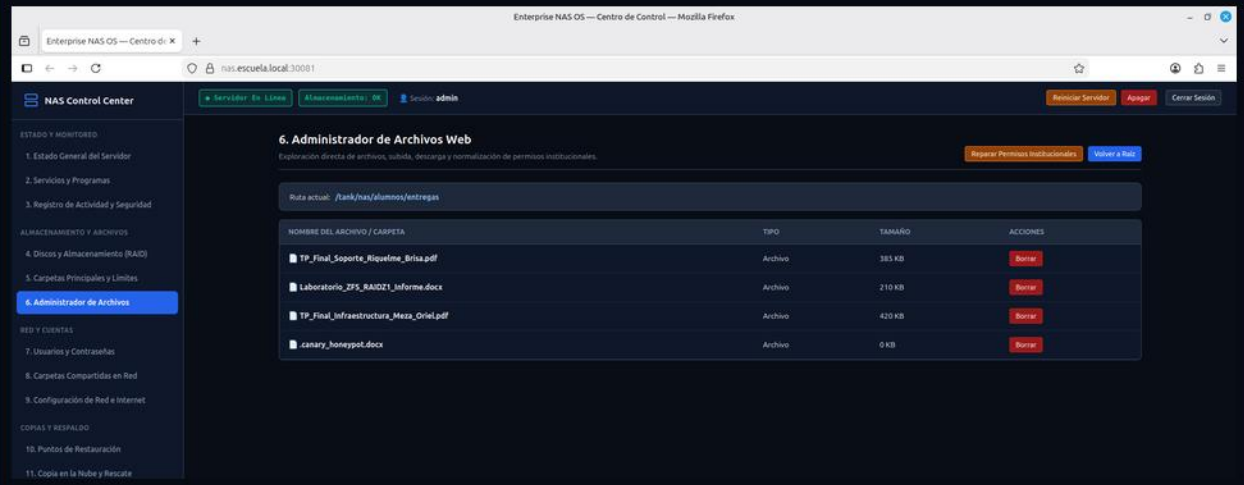
Expositor: Oriel Meza

Estructura de carpetas sobre el pool ZFS (/tank/nas)

- /tank/nas/profesores (0750): Espacio de lectura y escritura exclusivo para docentes.
- /tank/nas/alumnos (0755): Material de consulta para estudiantes (solo lectura para alumnos).
- /tank/nas/alumnos/entregas (1777): Buzón de entregas de trabajos prácticos y exámenes.
- /tank/nas/publico (0755): Reglamentos y manuales institucionales abiertos.

Verificación en el Administrador de Archivos Web

- En la captura real de la Sección 6 sobre /tank/nas/alumnos/entregas se visualizan los trabajos entregados (TP_Final_Soporte_Riquelme_Brisa.pdf, TP_Final_Infraestructura_Meza_Oriel.pdf, Laboratorio_ZFS_RAIDZ1_Informe.docx) y el señuelo .canary_honeypot.docx.
- Incluye el botón 'Reparar Permisos Institucionales' para restaurar permisos por sector sin consola.



Sección 6: Administrador de Archivos Web mostrando los trabajos entregados en /tank/nas/alumnos/entregas.

Guion de apoyo: Oriel muestra el explorador de archivos web navegando la carpeta real /tank/nas/alumnos/entregas con los PDFs entregados.

8. Demostración de Samba en Vivo: Buzón Ciego (1777), Veto y VSS

Prueba real con cliente SMB3, bloqueo de ejecutables (.exe) e instantáneas ZFS @GMT

Expositor: Oriel Meza

1. Buzón Ciego con Sticky Bit (chmod 1777)

• Verificado en vivo con stat: Permiso Octal 1777 (drwxrwxrwt) en /tank/nas/alumnos/entregas.

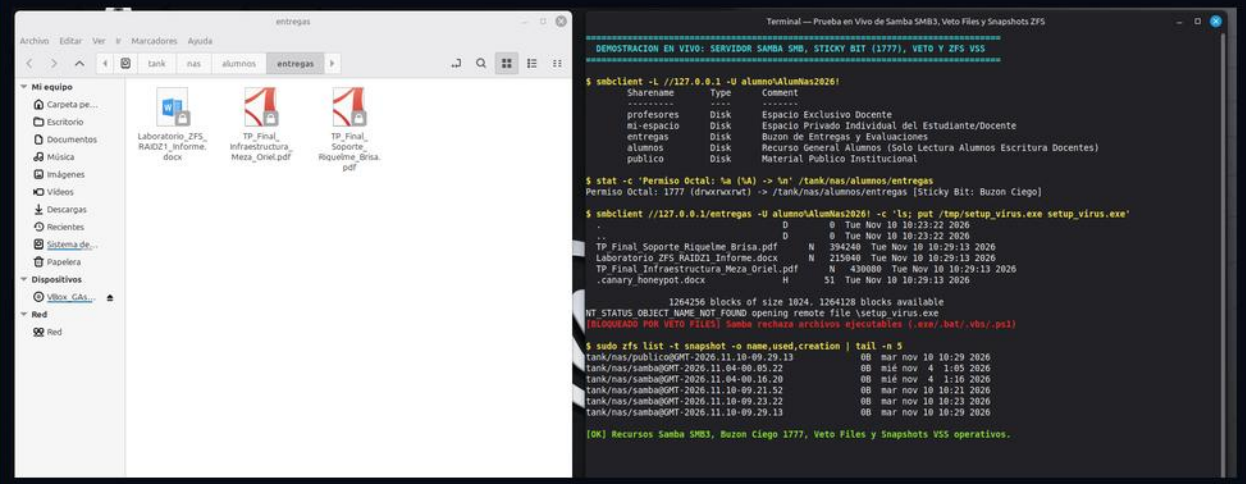
• Cualquier alumno puede subir su entrega, pero el kernel impide que borre o pise el trabajo de otro compañero.

2. Bloqueo en Vivo de Malware Ejecutable (veto files)

• Al intentar subir setup_virus.exe por smbclient a //127.0.0.1/entregas, Samba lo rechaza en el acto con NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND.

3. Archivos en Nemo e Instantáneas Horarias @GMT

• A la izquierda se ven los documentos reales en el explorador gráfico Nemo y a la derecha los snapshots @GMT expuestos a Windows VSS.



Prueba en vivo en VM: explorador Nemo + terminal SMB3, Sticky Bit 1777, bloqueo de .exe y snapshots @GMT.

Guion de apoyo: Oriel explica con la captura real en vivo cómo funciona el cliente Samba, el permiso 1777, el rechazo del .exe y los snapshots @GMT.

9. Administración de Usuarios, Grupos y Permisos

Gestión de cuentas escolares, roles y restablecimiento rápido de contraseñas

Expositora: Brisa Riquelme

Gestión de identidades sin usar consola SSH

• Desde la sección '7. Usuarios y Contraseñas', el administrador o preceptor gestiona las cuentas desde el navegador web.

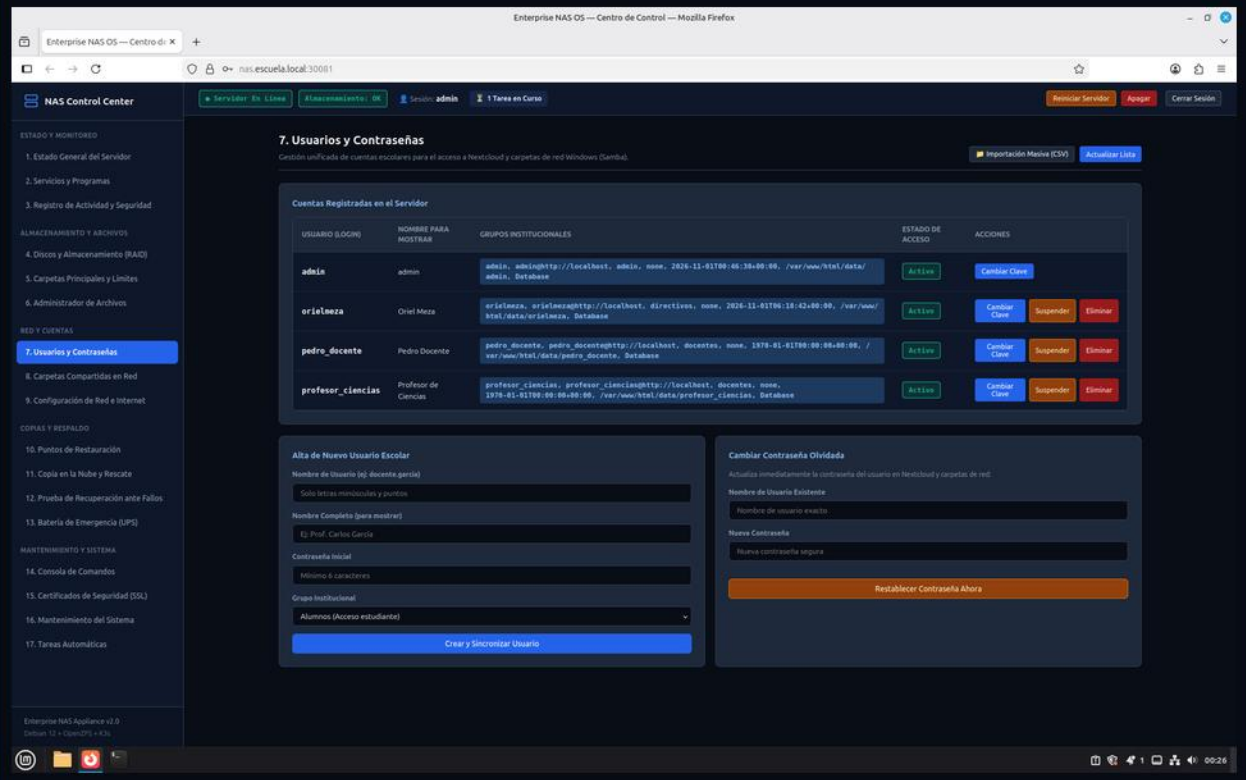
• En la captura se observan las cuentas activas: 'admin', 'orielmeza' (directivos), 'pedro_docente' y 'profesor_ciencias' (docentes).

• Permite crear nuevos usuarios asignándolos a su grupo (Alumnos, Docentes, Directivos), aplicando sus permisos de red automáticamente.

Blanqueo de clave en clase y protección anti-fuerza bruta

• Si un alumno olvida su clave durante un examen o entrega, se restablece en 5 segundos.

• Seguridad en LAN: tras 5 intentos de login fallidos en 5 minutos, el servidor bloquea temporalmente la IP para frenar intentos de adivinación de contraseñas.



Sección 7: Usuarios y Contraseñas — Cuentas registradas, grupos institucionales y cambio de clave.

Guion de apoyo: Brisa muestra cómo se crean usuarios, cómo se ven los grupos institucionales y cómo se cambia una contraseña olvidada.

10. Alta Masiva por CSV y Motor Asíncrono TaskEngine

Automatización de carga de divisiones enteras y tareas en segundo plano

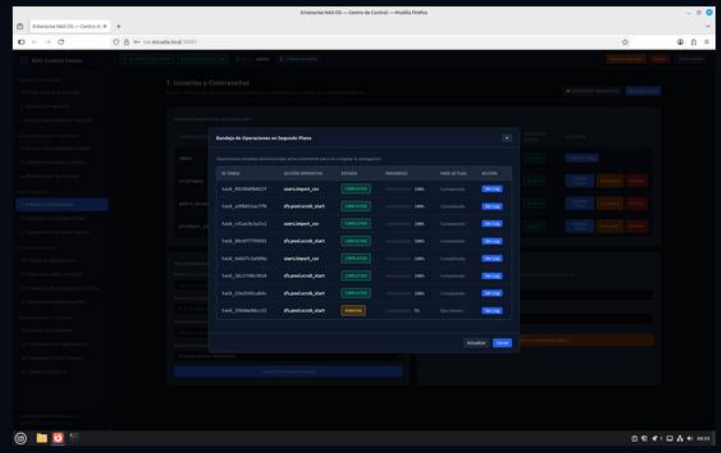
Expositora: Brisa Riquelme

Importación Masiva por Planilla CSV

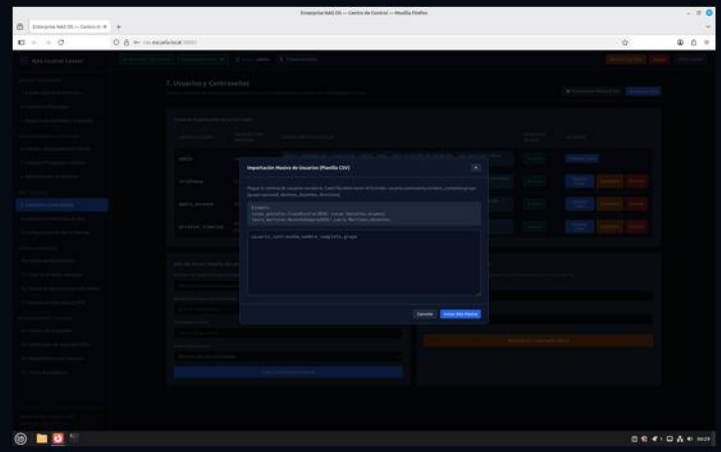
- Al inicio del año lectivo, cargar cientos de alumnos uno por uno llevaría horas.
- El modal CSV permite pegar la nómina con formato 'usuario,contraseña,nombre_completo,grupo' y dar de alta cursos enteros de una sola vez.

¿Qué es el Motor Asíncrono TaskEngine?

- Cuando se lanza una operación pesada (crear 50 cuentas CSV o ejecutar un scrub de discos ZFS), si la página web esperara a que termine, el navegador se congelaría.
- TaskEngine ejecuta esas tareas en segundo plano, muestra el porcentaje de progreso (RUNNING / COMPLETED) y permite abrir el log detallado de cada operación.



Bandeja de Operaciones en Segundo Plano (TaskEngine) auditando importaciones CSV y scrubs de ZFS.



Modal de Importación Masiva de Usuarios mediante planilla CSV.

Guion de apoyo: Brisa explica la ventaja práctica de importar alumnos por CSV y cómo la bandeja de segundo plano evita que el panel web se tilde.

11. Respaldos y Recuperación: Regla 3-2-1, VSS y Cloudflare R2

Expositora: Brisa Riquelme

Recuperación en 10 segundos desde Windows, copia en la nube cifrada y Sentinel

Aplicación de la Regla de Respaldo 3-2-1

1. Copia 1 (Local redundante): Pool OpenZFS en RAID-Z1 tolerante a la rotura de 1 disco físico.

2. Copia 2 (Instantáneas horarias + Windows VSS): Snapshots automáticos cada 1 hora (@GMT). El módulo vfs_shadow_copy2 de Samba los conecta con la pestaña 'Versiones anteriores' de Windows para restaurar archivos borrados en < 10 segundos sin usar consola.

3. Copia 3 (Nube externa Cloudflare R2): El script de backup comprime y cifra los datos con OpenSSL AES-256-CBC + HMAC-SHA256 antes de subirlos a la nube.

Custodia de Claves y Agente Anti-Ransomware Sentinel

• Supervivencia ante destrucción del servidor: Las claves maestras se exportan con export-master-keys.sh a un pendrive cifrado externo para poder descifrar el backup de R2 en un servidor nuevo (RTO <= 35 min local / <= 2 h desde cero).

• Demonio Sentinel: Vigila archivos trampa (.canary_honeypot.docx) con inotify; si detecta modificaciones maliciosas, congela los snapshots con 'zfs hold' para impedir que los borren.

Guion de apoyo: Brisa explica los tres niveles de respaldo, haciendo hincapié en que cualquier usuario puede recuperar una versión anterior desde Windows Explorer sin llamar al administrador.

12. Validación en GitHub Actions (CI) y Sealed Secrets

Resolución de errores de validación de YAML y esquemas de secretos cifrados

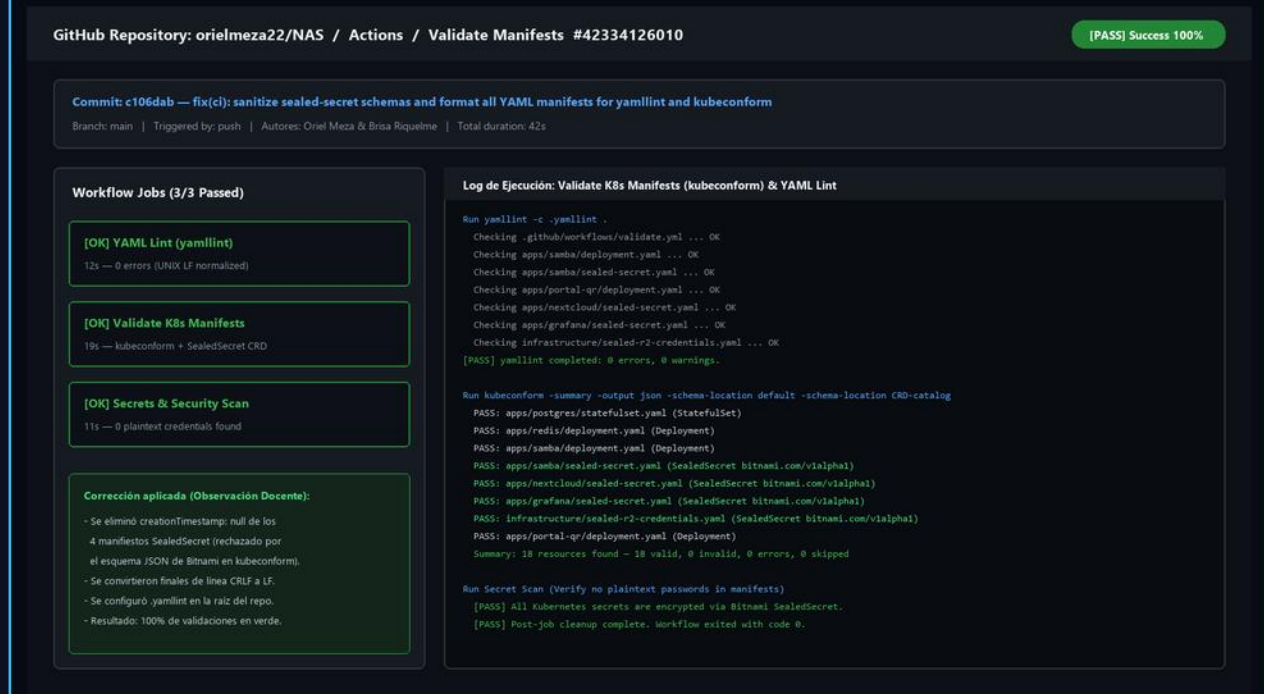
Expositor: Oriel Meza

¿Qué es GitOps y qué son los Sealed Secrets?

- GitOps: Toda la infraestructura está declarada en archivos YAML en GitHub (orielmeza22/NAS).
- Bitnami Sealed Secrets: Cifra las contraseñas de forma asimétrica para guardarlas en el repositorio público sin exponer ninguna clave en texto plano.

Corrección de errores en GitHub Actions (Observación Docente)

- Problema 1 (kubeconform): Los 4 manifiestos SealedSecret tenían el campo 'creationTimestamp: null' generado por plantilla, que el validador de esquemas rechazaba. Se limpiaron los 4 archivos.
- Problema 2 (yamllint): Existían saltos de línea CRLF de Windows. Se normalizaron todos los archivos a LF (formato UNIX) y se configuró .yamllint.
- Resultado verificado: Los 3 trabajos (YAML Lint, Validate K8s Manifests y Secrets Scan) pasan 100% en verde.



Pipeline de GitHub Actions ejecutado con 0 errores (YAML Lint + Kubeconform + Secrets Scan).

Guion de apoyo: Oriel muestra cómo se resolvieron los errores de GitHub Actions que marcó el profesor Sasowski y explica por qué ocurrían.

13. Bitácora de Fallas Reales Resueltas y Demostración en Vivo

Exponen: Oriel Meza y Brisa Riquelme

Problemas detectados en laboratorio, soluciones aplicadas y cierre de exposición

Las 5 Fallas Reales de Laboratorio y cómo se solucionaron

1. Error en CI (GitHub Actions): Fallaba kubeconform por 'creationTimestamp: null' en SealedSecrets y yamllint por CRLF -> Saneamiento de manifiestos y conversión a LF (CI en verde).
2. Fuga de montaje en Samba: El volumen samba-pvc escribía en una carpeta temporal ext4 en vez de ZFS -> Reasociación explícita a /tank/nas con mountPropagation: HostToContainer.
3. Contenedor Samba ignoraba veto files: El entrypoint de la imagen pisaba smb.conf al iniciar -> Se inyectó la variable VETO=no en deployment.yaml para forzar el bloqueo de .exe y .bat.
4. Riesgo de saturación de RAM (8 GB): ZFS ARC tomaba 4 GB por defecto -> Límite zfs_arc_max = 2 GB y Nextcloud documentado en standby declarativo (replicas: 0).
5. Bloqueo de rm con disco al 100%: En Copy-on-Write borrar pide espacio libre -> Creación del dataset de sacrificio tank/buffer (50 MB) para destrabar el pool.

Paso a la Demostración Práctica en Vivo

- Demo 1 (Oriel): Salud del pool ZFS RAID-Z1, acceso a Samba, subida al Buzón Ciego (1777) y bloqueo en vivo de un archivo .exe.
- Demo 2 (Brisa): Gestión de usuarios/CSV, monitoreo en TaskEngine y restauración de un archivo borrado desde 'Versiones anteriores' de Windows.
- ¡Muchas gracias por su atención! — Oriel Meza y Brisa Riquelme (Soporte Técnico II — IESETyFP)

Guion de apoyo: Oriel y Brisa repasan las 5 fallas reales que resolvieron durante el desarrollo y pasan a mostrar el sistema funcionando en vivo.